Fachbereich VII
Elektrotechnik Mechatronik Optometrie
Studiengang Mechatronik MA Modul F.- o. E.-Projekt
Prof. Dr.-Ing. Pietsch

Lastenheft

Laboreinrichtung für Unterrichtszwecke

im Master Mechatronik

Internes Dokument

Änderungsbeschreibung	Auftrag	Datum	Bearbeiter
Entwurf/Erstausgabe		29.10.2026	K. Pietsch
Finalisierung der Anforderungen		t.b.d.	K. Pietsch
Definition der Teilfunktionen für Laborvorführung		t.b.d.	K. Pietsch

Für die
Berliner Hochschule für Technik

Für das Projektteam

Entwicklung:

....
Datum Karsten Pietsch Datum

Produktiver Einkauf:

.....
Datum Karsten Pietsch

Inhalt

1 Einleitung 3

2 Technische Produktbeschreibung 3

2.1 Zielvorgaben 3

2.2 Ausgangssituation 3

2.3 Projektbezug 5

3 Konzept 5

3.1 Ziel(e) des Anbieters 5

3.2 Ziel(e) und Nutzen des Anwenders 5

3.3 Zielgruppe(n) 5

4 Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen 5

5 Lieferumfang 6

5.1 Lieferumfang 6

5.1.1 Ablaufplanung 6

5.1.2 Präsentation der technischen Darstellung 6

Schematische Darstellung (Visualisierung) 6

5.1.3 Projektplanung und Projektsteuerung 6

5.1.4 Konstruktion (CAD-Modell) 7

5.1.5 Schaltplan 7

5.1.6 Software 7

5.1.7 Funktionsmuster 7

5.1.8 Dokumentation 8

5.2 Kosten 8

5.3 Liefertermin 8

5.4 Ansprechstelle und Lieferort 8

6 Abnahmevoraussetzungen 8

7 Anhang 9

1 Einleitung

Das vorliegende Lastenheft enthält die an das zu entwickelnde Produkt gestellten funktionalen sowie nicht-funktionalen Anforderungen. Es ist die verbindliche Vorgabe zur Entwicklung dieser Komponente.
Kommt es zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu einem Vertragsabschluss, ist das bestehende Lastenheft rechtlich bindend. Mit den Anforderungen werden die Rahmenbedingungen für die Entwicklung festgelegt, die vom Auftragnehmer im Pflichtenheft detailliert ausgestaltet werden.
In diesem Lastenheft wird Bezug auf Richtlinien und Ordnungen der BHT genommen, die mitgeltenden Unterlagen sind.
Alle Abweichungen von den Anforderungen dieses Lastenheftes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Dozenten des Moduls.
Sind für die einwandfreie und uneingeschränkte Funktion erforderliche Randbedingungen in diesem Lastenheft nicht oder abweichend definiert, ist dies dem Dozenten anzuzeigen. In diesem Lastenheft werden u. a. einzuhaltende Gesetze, Normen und Vorschriften genannt. Diese müssen nicht vollständig sein. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung, sämtliche Gesetze, Normen und Vorschriften einzuhalten und dem Stand der Technik entsprechend zu entwickeln.
Inhaltliche Änderungen können nur durch nachvollziehbare und zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmte Beschlüsse herbeigeführt werden und werden in der Projektfortschreibung dokumentiert und beschrieben.

2 Technische Produktbeschreibung

Anforderungen und Zielvorgaben an die Laboreinrichtung sind im vorliegenden Lastenheft nicht komplett detailliert beschrieben. Die Auslegung der Bauteile erfolgt durch den Auftragnehmer unter Berücksichtigung aller, sich durch das Labor der Hochschule gegebenen Rahmenbedingungen. Dies bezieht sich insbesondere auf Einbauuntersuchungen mit entsprechenden Toleranzbetrachtungen, Montage, Montierbarkeit, Servicefreundlichkeit, Umweltverträglichkeit und dem Einsatz modularer Systeme.
Während des gesamten Entwicklungszeitraumes sind vom Auftragnehmer kostenreduzierende Maßnahmen zu betrachten und aufzuzeigen. Es sollen – soweit sinnvoll – vorhandene Bauteile aus den Laboren verwendet werden.

2.1 Zielvorgaben

Dieses Lastenheft beschreibt eine zu entwickelnde Laboreinrichtung für die Labore der Mechatronik. Ziel der Übung ist die projektorientierte Entwicklung, Realisierung und Verifizierung eines mechatronischen Systems.

2.2 Ausgangssituation

In den Laboren der Mechatronik sollen Laboreinrichtungen entstehen, die vorhandene Systeme ergänzen oder als neue Einrichtungen entstehen. Die Laboreinrichtungen sollen für Lehrzwecke genutzt werden und von Studierenden für Studierende erstellt werden.

In allen genutzten Laboren in denen die Projektarbeit umgesetzt wird, ist die gültige Laborordnung einzuhalten und im moodle Kurs deren Kenntnis und Verständnis zu bestätigen.

Im Wintersemester 2025/26 sind die Projekte nach Tabelle 1 zu bearbeiten.

Tabelle 1: Projekte im WS 2026/27

Thema/Ziel	Umfang/Aufgabe/Inhalte	Betreuender Hochschullehrer	Labor / Raum
		Pietsch	GOS / B 409
		Pietsch	FVM / B 312
		Pietsch	FVM / B 312
		Pietsch	FVM / B 001
		Pietsch	FVM / B 312
		Pietsch	FVM / B 001
		Pietsch, Serrano	GOS / B 409L und B 217
		Pietsch	FVM / B 001

2.3 Projektbezug

Die vorliegenden Projekte sind den Laboren der Mechatronik zugeordnet und finden nur im WS 2025-26 statt.

3 Konzept

3.1 Ziel(e) des Anbieters

Die Berliner Hochschule der Technik ist daran interessiert, in den ingenieurwissenschaftlichen Laboren Übungen für Studierende durchzuführen. Hierfür werden unterschiedliche Laboreinrichtungen zur Ausbildung unterschiedlichster Inhalte benötigt. Das Produkt wird letztendlich vom Endanwender in diesem Fall Studierende genutzt. Wichtig sind deshalb eine gute Projektdokumentation und über die reine Anwendung hinausgehende Aspekte wie die Wartbarkeit und die Möglichkeit Ersatzeile zu erhalten.

3.2 Ziel(e) und Nutzen des Anwenders

Mit gut ausgestatteten Laboren kann die Qualität der Lehre verbessert werden. Zu gut ausgestatteten Laboren sind unterschiedliche Laborreinrichtung für die Übungseinheiten der Studiengänge erforderlich.

3.3 Zielgruppe(n)

Die Anwender der Produkte sind zunächst Studierende, die Laborübungen in den Einheiten der Mechatronik durchführen. Als Erweiterung können die Einrichtungen Laboraufbauten auch in der Industrie oder Forschung Anwendung finden.

4 Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen sind gewünschte Funktionalitäten oder Verhalten eines Systems bzw. Produkts. Sie beschreiben, was das zu entwickelnde Produkt tun oder können soll.

Es werden die Anforderungen aus der Anforderungsliste der Übung übernommen bis auf die in Tabelle 2 ergänzten Forderungen.

Tabelle 2: Ergänzende Angaben

Projekt	Anforderung Beschreibung	Ggfs. Werte	Art: F/Z/W
			F
			Z
			F
			Z
			F
			F
			F
			F
			Z
			Z

			Z
			F
			Z
			F
			F
			F
			F
			F
			F
			Z
			F
			Z
			Z
			F

5 Lieferumfang

5.1 Lieferumfang

5.1.1 Ablaufplanung

Es sind mindestens zwei zu jedem Bearbeiter zugeordnete Arbeitspakete detailliert zu beschreiben. Die Arbeitspakete müssen die in der SU Unterlagen gezeigten Beschreibung entsprechen. Die Arbeitspakete sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Kein Bearbeiter der Projektgruppe darf ausschließlich (nur) Arbeitspakete geringen Inhalts wie z. B. Stückliste ausfüllen, Bestellschein erstellen etc. zugeordnet bekommen. Die Arbeitspakete sind vom gleichen Umfang auf die Bearbeiter des Projektes zu verteilen.

Für das Anlegen der Arbeitspakete soll zusätzlich die webbasierte Projektmanagementsoftware Openprojekt des KoCAD Labors verwendet werden. Die Projektmitglieder erhalten hierfür einen Login.

5.1.2 Präsentation der technischen Darstellung

Schematische Darstellung (Visualisierung)

Die Funktion des mechatronischen Systems ist mit Hilfe einer schematischen Darstellung zu erläutern. Anhand der schematischen Darstellung kann beim Betrachten die Funktion des technischen Gebildes nachvollzogen werden. Die schematische Darstellung ist mit Hilfe einer Visualisierungssoftware eigenständig zu erstellen und darf keine schattierte Darstellung eines CAD-Systems sein. Die Darstellung darf nicht aus veränderten Abbildungen erstellt werden und darf kein Plagiat (Bewertung mit ungenügend) darstellen.
Die Zeichnung soll als Schwarz/Weiß-Strichzeichnung ausgeführt werden und eine maximale Größe von DIN A4 haben. Alle Zeichen sollen lesbar sein. Die Abbildung soll eine Bildunterschrift und Legende haben.

5.1.3 Projektplanung und Projektsteuerung

Tabelle 3 Vorgaben für Kostenplanung

Angabe	Wertebereich
Stundensätze	Veranschlagte Sockelbeträge für Kostenkalkulation Musterbau 45 € und Mitarbeiter Werkstatt 40 €, Werkstudent: 19 € Studentischer Beschäftigter 19 €
Projektstart	Aufgrund der aktuellen Gruppeneinteilung frühester Beginn: 16.10.2025 An Feiertagen wird nicht gearbeitet. Die Regelarbeitszeit ist 8 Stunden pro Tag. Besondere freie Tage sind die Weihnachtsfeier am 19.12.2025 und das Neujahrstreffen am 09.01.2026

Teilaufgabe 1: Vorgangsplanung
Stellen Sie einen Produktstrukturplan für das Funktionsmuster auf. Entwerfen Sie einen prozessorientierten Projektstrukturplan als Vorgangsliste mit Arbeitspaketen die sinnvollen Projektphasen zugeordnet werden. Überlegen Sie sich eine sinnvolle Gliederungsmöglichkeit. Tragen Sie die Vorgänge mit ihren Abhängigkeiten in die Vorgangsliste ein. Die Vorgänge sind in fachlich ausgerichteten Arbeitspaketen zusammenzufassen. Jeder Vorgang ist mit einem Hauptwort und einem Verb zu beschreiben. Nicht verständliche Angaben werden als ungenügend bewertet. Die Arbeit jeden Vorgangs in Stunden ist in der Vorgangsliste anzugeben. Legen Sie einen Basisplan fest. Im Vordergrund der Planung stehen nicht die technischen Details, sondern die logische und folgerichtige Aufteilung der Arbeit in Vorgänge und deren innerer Zusammenhang. Es ist wichtig, dass alle Arbeiten in geeigneter Granulation im Projektplan erscheinen.
Teilaufgabe 2: Ablauf- und Terminplanung
Erstellen Sie ein vernetztes Balkendiagramm und tragen Sie die Abhängigkeiten ein. Die Phasen sind als Sammelvorgänge darzustellen. An geeigneten, diskret nachweisbaren Ereignissen sind Meilensteine (Z. B. Design Reviews) zu setzen. Alle Vorgänge, Sammelvorgänge und Meilensteine sind mit aussagekräftigen Namen zu versehen, die eindeutig verständlich sind. Der sachlogische und zeitliche Zusammenhang der Vorgänge muss abgebildet sein.
Ermitteln Sie Projektdauer und das Projektende und geben Sie die freien Pufferzeiten an. Zeigen Sie in einer gesonderten Darstellung den kritischen Pfad an. Der Projektplan muss vollständig sein.
Teilaufgabe 3: Ressourcenplanung
In der Darstellung als Gantt-Chart sollen die Vorgänge durch Balken wiedergegeben werden, an denen die Ressourcen vermerkt sind. Die Ressourcenplanung muss plausibel sein. Geben Sie an, wie die Ressourcen ausgelastet sind. Ermitteln Sie die Kosten je Ressource des Projektes.
Teilaufgabe 4: Kostenplanung
Ermitteln Sie die Projektkosten einschließlich der Materialkosten.
Teilaufgabe 5: Planung dokumentieren
Dokumentieren Sie die erstellten Planungsdokumente wie das Gantt Diagramm ohne seitenfüllende Legende.
Teilaufgabe 6: Steuerung dokumentieren
Legen Sie einen Basisplan an. Aktualisieren Sie den Status des Projektes zu dem Abgabetermin des Pflichtenheftes. Betrachten Sie den Projektstatus an dem Abgabetermin mit Fortschrittslinien und stellen Sie diese in der Dokumentation dar. Aktualisieren Sie das Projektende, wenn die Kosten des Projektes gleichbleiben. Geben Sie Möglichkeiten an mit dem das Projektterminziel bei Problemen noch erreicht werden kann.
Für die Projektplanung ist MS Project, Openproject oder ProjectLibre zu verwenden. Für jeden Vorgang sind in der Vorgangsliste die Stunden anzugeben und die finale Darstellung soll ein Gantt Diagramm mit Basisplan und Leistungsüberwachung enthalten.

5.1.4 Konstruktion (CAD-Modell)

Das CAD-Modell des Funktionsmusters ist mit dem CAD-System Creo Parametrics zu erstellen. Der Zeichnungssatz ist dann von den CAD-Modellen abzuleiten. Es muss ein sinnvolles Nummernsystem angegeben werden.

5.1.5 Schaltplan

Es muss ein abschließender Schaltplan mit Normsymbolen des Funktionsmusters vorliegen. Der Schaltplan dokumentiert nachvollziehbar die Verdrahtung. Der Schaltplan muss in der Produktdatenbank abgelegt werden. Die Verdrahtung und der Schaltplan muss mit einer Tabelle zur Pinbelegung dokumentiert werden.

5.1.6 Software

Es muss zu der Hardware ein passendes Steuer- oder Regelprogramm entwickelt werden.

5.1.7 Funktionsmuster

Alle mechanischen Bauteile sollten so konstruiert werden, dass sie entweder im Labor oder in einer üblichen Werkstatt gefertigt werden können. Komponenten besonders elektrische Bauteile werden über das Labor bezogen, Kostenerstattungen bei Privatkauf sind nicht möglich. Lieferzeiten der Bauteile müssen im Projektplan und für die Vorführung des Funktionsmusters berücksichtigt werden.

Elektronische, mechanische und programmierte Komponenten werden zu einem mechatronischen System zusammengefügt. Auf Komponententests folgt die Inbetriebnahme des Gesamtsystems, sowie die Verifikation und Optimierung.
An dem Termin der der Laborführung muss eine oder mehrere Teilfunktionen vorgeführt werden. Die Definition der Teilfunktionen der Laborführung ist für die spezifischen Projekte in Tabelle 2 des Kapitels 6 Abnahmevoraussetzungen aufgelistet.

5.1.8 Dokumentation

Die abschließende Dokumentation nach Vorgabe der Übung muss auch eine Betriebsanleitung erhalten. und die Dokumentation der Software erfolgt nach den Vorgaben des Moduls der Softwareentwicklung.

Alle Unterlagen sowie der kommentierte Quellcode des Programms und der Schaltplan müssen auf dem Projektlaufwerk (Netzlaufwerk der BHT Nextcloud) abgelegt werden.

Am nach der Aufgabenstellung definierten Termin soll eine Vorführung einer Funktion bzw. Teilfunktion der Laboreinrichtung stattfinden.

5.2 Kosten

Das Budget des Projektes darf den vorgegebenen beantragten und vereinbarten Betrag nicht überschreiten.

5.3 Liefertermin

Siehe Aufgabenstellung.

5.4 Ansprechstelle und Lieferort

Labore der Berliner Hochschule für Technik

6 Abnahmevoraussetzungen

Tabelle 4 Definition der Laborfunktionen für Laborvorführung

Projekt	Vorführung Funktion/Teilfunktionen am 18.12.2025

7 Anhang

Zur Zeit nicht vorhanden